

SAÉ « Conception et implémentation d'une base de données »

GreenSD est une entreprise de transport et de logistique spécialisée dans la livraison bas-carbone en zone urbaine et dans l'utilisation de véhicules électriques et vélos-cargo. L'entreprise cherche à optimiser ses tournées de livraison de marchandises et le suivi de l'empreinte carbone par colis. Elle souhaite informatiser et centraliser la gestion de ses flux logistiques, en effet l'entreprise veut suivre :

- les livraisons entrantes venant des entrepôts partenaires vers l'entrepôt de l'entreprise,
- les livraisons sortantes vers les clients finaux via des colis transportés,
- les véhicules écologiques utilisés (type, autonomie en km, capacité en kg),
- les tournées (trajets journaliers),
- les conducteurs-livreurs et leurs affectations aux tournées,
- les émissions CO2 estimées, calculées selon des coefficients fournis chaque année.

Les données réelles de l'activité 2026 sont pour l'instant stockées dans 5 fichiers CSV extraits d'un logiciel métier et sont consultables sur Updago. Ces données sont en vrac, imparfaites et donc très mal structurées. Elles nécessitent un nettoyage et une réorganisation avant d'être stockées dans une base de données relationnelles.

De plus, voici les informations supplémentaires à mémoriser dans la nouvelle base de données concernant les coefficients CO2 annuels.

Année	Type véhicule	CO2 g/km
2025	Vélo cargo	4
2025	Triporteur	9
2025	Utilitaire électrique	21
2026	Vélo cargo	3
2026	Triporteur	7
2026	Utilitaire électrique	18

Travail à faire

1.

➔ **Concevoir le modèle conceptuel de données (MCD) avec l'outil `looping_mcd`.** Vous nommerez votre fichier « `greensd.100` ».

Commencer par faire la rétro-conception à partir des informations proposées dans le sujet puis compléter le MCD afin de gérer les informations sur le CO2 annuel.

Remarques :

- Penser aux contraintes à gérer (clés primaires, étrangères, obligatoires, date & heure, selon la réalité observée ou les commentaires indiqués.
- Attention, pas d'accents dans le nom des tables, champs ou associations.

2.

- ➔ Générer le MLD (schéma relationnel)
- ➔ Puis générer le **script SQL** et stocker le dans le fichier « *greensd_create.sql* »

Remarque : Attention aux clés étrangères, pensez à rajouter la ligne concernant le moteur de stockage des tables en **INNODB**.

- ➔ Créer ensuite une nouvelle base de données dans MySQL nommée « *greensd-tda* ou *greensd-tdb* » sous EASYPHP puis importer le script SQL afin de créer les tables. Vérifier les liaisons avec la vue « concepteur » dans PHPMYADMIN sous EASYPHP (*idem TD effectué dans le cours de bdr2*).

3.

- ➔ Alimenter vos tables en insérant un jeu de données personnel, pertinent (pas d'incohérence avec les règles de gestion) avec une volumétrie d'une dizaine de lignes au minimum et couvrant tous les cas exprimés par vos cardinalités du MCD. Pour cela, **écrire les requêtes SQL d'insertion dans un script unique SQL** « *greensd_insert.sql* » **que vous importerez ensuite dans MySQL**. Le script doit être fonctionnel ! Chaque requête se terminera par un point-virgule.

4.

- ➔ Importer dans MySQL les autres données qui apparaissent pour l'année 2026 au sein des fichiers csv sur Updago.

Script d'automatisation Python attendu « *greensd.py* » qui fonctionnera pour les prochaines années si les fichiers csv sont de structure identique : voir le td saé. Attention, il faudra ouvrir un fichier csv et le traiter en Python.

5.

- ➔ Concevoir, en langage SQL, **10 requêtes de votre choix (select, insert, update, delete) qui vous semble pertinentes pour un décideur de GreenSD.**

Les requêtes suivantes sont à consigner dans un script SQL « *greensd_requetes.sql* » et à tester dans PhpMyAdmin :

Dans l'ensemble des 10 requêtes à réaliser, vous devrez obligatoirement utiliser :

- Au moins un group by
- Au moins un group by having
- Au moins une différence algébrique
- Au moins un insert/update ou delete
- Au moins une vue créée et réutilisée (possibilité de créer un nouvel utilisateur).

6.

- ➔ Exporter votre base Mysql finale avec l'ensemble des tables et des tuples des questions précédentes dans un script nommé « *greensd_final.sql* ».

7. Créer une interface graphique **TKinter** avec python qui servira de programme principal pour appeler les fonctionnalités précédentes. Vous êtes entièrement libre sur l'ergonomie et le choix des widgets.

L'interface devra proposer une automatisation permettant de créer :

- Un menu de votre choix pour visualiser le contenu des tables de votre base de données ;
- L'insertion des tuples des fichiers Excel de la question 4 dans la base structurée ;
- L'insertion/modification/suppression d'un ou plusieurs tuples par l'interface graphique tkinter dans l'ensemble des tables de la base ;
- L'exécution des 10 requêtes de la question 5 ;
- D'autres fonctionnalités qui vous semblent pertinentes (création de la base et import d'un jeu de données, ...).

8. Faire un bilan de cette saé avec un vidéo contenant un discours cohérent et mentionnant les points suivants :

- Démonstration et tests de votre application
- Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
- Ce qui vous auriez aimé développer en plus, ce qui vous a plu/déplu
- Utilisation de l'IA : démarche, quelles parties de code ont-été générées, part de réinvestissement des concepts de cours

La qualité des tests sera évaluée et vous permettra de vérifier que votre travail est fonctionnel ou pas, votre honnêteté sera donc aussi évaluée !

Pour récapituler, voici les fichiers à restituer sur Updago pour le jeudi 17 avril à 23h59 dernier délai :

- Fichier « *greensd.loo* » représentant le MCD issu de Looping_mcd => **Question 1**
- Script SQL « *greensd_create.sql* » de création de la base de données => **Question 2**
- Script SQL « *greensd_insert.sql* » => **Question 3**
- Programme Python d'automatisation « *greensd.py* » => **Question 4**
- Script SQL « *greensd_requetes.sql* » => **Question 5**
- Script SQL d'export de la base de données complète « *greensd_final.sql* » => **Question 6**
- Programme Python avec interface graphique Tkinter « *greensd_ihm.py* » pour exécuter les fonctionnalités du projet => **Question 7**
- Lien vers la vidéo « *greensd_tuto_tests* » => **Question 8**

Evaluation

Livrable à déposer sur Updago vendredi 3 avril 23h59 + Oral par binôme semaine du 20 avril

Voici les apprentissages critiques pour cette SAÉ (portfolio de fin d'année) :

Correctement interpréter et prendre en compte le besoin du commanditaire ou du client
Respecter les formalismes de notation
Connaître la syntaxe des langages et savoir l'utiliser
Mesurer l'importance de maîtriser la structure de données à exploiter
Comprendre les structures algorithmiques de base et leur contexte d'usage
Prendre conscience de l'intérêt de la programmation